

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 2: Operaciones algebraicas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Parte A — Operaciones con polinomios

1. $(4x^2 - 3x + 5) + (2x^2 + 7x - 8)$
2. $(5x^2 - 2x + 1) - (3x^2 + 4x - 6)$
3. $(2x - 3)(x + 5)$
4. $(x^2 - 2x + 1)(x - 3)$
5. $\frac{12x^4 - 8x^3 + 4x^2}{4x^2}$

Parte B — Productos notables

6. $(x + 9)^2$
7. $(2x - 5)^2$
8. $(3x + 4)(3x - 4)$
9. $(x + 6)(x - 2)$
10. $(x + 2)^3$

Parte C — Factorización

11. $10x^3 - 15x^2$ (factor común)
12. $x^2 - 49$ (diferencia de cuadrados)
13. $4x^2 - 25y^2$ (diferencia de cuadrados)
14. $x^3 + 27$ (suma de cubos)
15. $8x^3 - 1$ (diferencia de cubos)
16. $x^2 + 8x + 16$ (trinomio cuadrado perfecto)
17. $x^2 - 6x + 9$ (trinomio cuadrado perfecto)
18. $x^2 + 9x + 18$ (trinomio, a=1)
19. $x^2 - 2x - 24$ (trinomio, a=1)

20. $2x^2 + 11x + 5$ (trinomio, $a \neq 1$)

21. $3x^2 - x - 2$ (trinomio, $a \neq 1$)

22. $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$ (agrupación)

Parte D — Fracciones algebraicas

23. Simplifica: $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 5x + 6}$

24. Simplifica: $\frac{x^2 - 25}{x^2 - 10x + 25}$

25. Realiza: $\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2}$

26. Realiza: $\frac{x^2 - 9}{x+2} \div \frac{x-3}{x+2}$

Solucionario

1. $6x^2 + 4x - 3$

2. $2x^2 - 6x + 7$

3. $2x^2 + 7x - 15$

4. $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

5. $3x^2 - 2x + 1$

6. $x^2 + 18x + 81$

7. $4x^2 - 20x + 25$

8. $9x^2 - 16$

9. $x^2 + 4x - 12$

10. $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

11. $5x^2(2x - 3)$

12. $(x + 7)(x - 7)$

13. $(2x + 5y)(2x - 5y)$

14. $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

15. $(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$

16. $(x + 4)^2$

17. $(x - 3)^2$

$$18. (x + 3)(x + 6)$$

$$19. (x - 6)(x + 4)$$

$$20. (2x + 1)(x + 5)$$

$$21. (3x + 2)(x - 1)$$

$$22. x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3)$$

$$23. \frac{(x + 2)(x - 2)}{(x + 2)(x + 3)} = \frac{x - 2}{x + 3}$$

$$24. \frac{(x + 5)(x - 5)}{(x - 5)^2} = \frac{x + 5}{x - 5}$$

$$25. \text{mcm} = (x + 1)(x - 2): \frac{2(x - 2) + 3(x + 1)}{(x + 1)(x - 2)} = \frac{5x - 1}{(x + 1)(x - 2)}$$

$$26. \frac{(x - 3)(x + 3)}{x + 2} \times \frac{x + 2}{x - 3} = x + 3$$